Práctica 04.

Nombre del Equipo: Las pros y Diego.
Práctica: 04

Integrantes:

- Ciros Ortiz Diego - No. Cuenta: 323238300
- Soto Álvarez Regina - No. Cuenta: 323313117
- Santuario Téllez Melanie Elizabeth - No. Cuenta: 323136385

Descripción de la práctica.
Se implementó una simulación para el catálogo de productos de la cadena de renta de películas "RockBuster". Nuestro sistema permite:

- ★ Gestión de películas individuales: Registra películas con su nombre, director, duración, género, sinopsis y precio de renta.
- ★ Gestión de sagas: Permite agrupar películas individuales y otras sub-sagas dentro de una misma entidad. La duración de una saga se calcula como la suma de sus componentes, y su precio total aplica un 5% de descuento sobre la suma de los precios individuales.
- ★ Adaptación de discos musicales: Integra el sistema legado de la tienda "Mixdown" (que maneja discos musicales con artista, género musical y año de estreno) al catálogo de RockBuster, permitiendo que los discos se traten como productos normales sin modificar su clase original.
- ★ Catálogo único: Almacena todos los productos (películas, sagas y discos musicales adaptados) en una única lista.
- ★ Consultas y filtros: Permite al cliente o usuario ver el catálogo completo (solo nombre y precio), filtrar los productos por género y filtrar por un costo máximo.

Patrones aplicados.

- ★ *Composite*:
  Se aplicó el patrón Composite para resolver el problema de las sagas de películas. Una saga puede contener tanto películas individuales como otras sub-sagas. Gracias a este patrón, la clase **Saga** y la clase **PeliculaIndividual** implementan la misma interfaz Producto. Esto permite que el catálogo trate a una película individual y a una saga entera de la misma manera (por ejemplo, al calcular su precio total o al mostrar su resumen), sin necesidad de usar condicionales complicados. Además, el patrón facilita el cálculo automático de la duración sumada y la aplicación del descuento del 5% en el precio de las sagas.
- ★ *Adapter*:
  Se utilizó el patrón Adapter para integrar los discos musicales de la tienda "Mixdown" al sistema de RockBuster. La clase **DiscoMusical** tiene su propia estructura (artista, género musical, año de estreno, etc.) y no puede modificarse. Para que el catálogo

pueda aceptarlos, se creó la clase **AdaptadorDiscoMusical**, la cual implementa la interfaz **Producto** y "envuelve" al objeto **DiscoMusical**. De esta forma, el adaptador traduce las llamadas a los métodos de **Producto** (como getPrecio() o **mostrarResumen**()) hacia los métodos originales del disco musical, logrando que el sistema los trate como si fueran películas o sagas, cumpliendo así con el requisito de una única lista de productos.

Versión de Java.

★ Versión de Java utilizada: JDK 23

Instrucciones de compilación y ejecución.

Para compilar (desde la carpeta src/):

```
rm -rf bin && mkdir bin && javac -d bin *.java
```

En Windows (CMD / PowerShell desde la carpeta src/):
Compilar (CMD):

```
if exist bin rmdir /s /q bin && mkdir bin && javac -d bin *.java
```

Compilar (PowerShell):

```
if (Test-Path bin) { Remove-Item -Recurse -Force bin }; New-Item -ItemType Directory -Name bin; javac -d bin *.java
```

Para ejecutar (desde la carpeta src/):

```
java -cp bin Main
```

Observaciones adicionales.

★ Los diagramas UML se encuentran en la carpeta raíz Practica04/ en formato PNG.